

Partiel D'ALGORITHMIQUE III L3I

EXERCICE 1 (3PTS)

- 1) Soient un algorithme A et D(n) l'ensemble des jeux possibles de données de taille n. Notons par Coût(A(d)) la complexité en temps de l'algorithme A sur la donnée d ($d \in D(n)$).
- a) Définir les complexités suivantes :
- Complexité dans le meilleur des cas
 - Complexité dans le pire des cas
 - Complexité dans les moyenne des
- b) Donner un exemple d'algorithme où les trois cas de complexités sont égales (Justifier votre réponse).
- 2)
- a) Expliquer les différentes étapes de l'approche 'Diviser Pour Régner' dans le cas du tri rapide.
- b) Illustrer graphiquement le déroulement du tri rapide au tableau suivant : [3, 2, 6, 9, 1, 5, 8, 7, 0, 4].

EXERCICE 2 (3PTS)

Notes : Pour chaque équation de la complexité, vous devriez expliquer la démarche suivie et de justifier les termes qui la composent.

- 1) En ne comptabilisant que **les multiplications**, trouver et analyser en fonction de n l'équation de la complexité en temps de la fonction suivante :

Fonction tata(n) → Entier	Paramètres Formels
Début som ← 0 Pour i variant de 1 à n faire pour j variant 1 de i faire som ← som+i*j finpour finpour Renvoyer som FIN	n : entier. Paramètre en entrée Variables intermédiaires : i, j, som : entier.

- 2) En ne comptabilisant que **les additions (lignes I et II)** ; trouver puis résoudre en fonction de n l'équation de la complexité de la fonction tata.

Fonction tata(n, a, b) → Entier	Paramètres Formels
Début si n = 1 alors (I) renvoyer a + b sinon x ← tata(n-1, a, b) y ← tata(n-1, x, 2*b) (II) renvoyer x + y finsi Fin	n : entier. Paramètre en entrée a, b : entiers. Paramètre en entrée/sortie Variables intermédiaires : x, y : entier.

EXERCICE 3 (4 PTS)

On définit la structure d'une **liste chaînée circulaire avec sentinelle** d'entiers comme suit :

```
typedef struct cellule{
    TElement donnee;
    struct cellule *suivant ;
} *Liste ;
```

Ecrire en langage C les algorithmes suivants :

- 1) initialisation d'une liste.
- 2) Insertion en tête d'un élément donné dans une liste donnée.
- 3) Insertion triée d'un élément donné dans une liste donnée.
- 4) Transformer une liste l quelconque en une autre liste triée ll. La liste l reste inchangée.

EXERCICE 4 (10 PTS)

On souhaite calculer le PGCD d'une liste d'entiers donnée. On suppose que les entiers de la liste sont tous distincts et supérieurs à 1. On suppose que la liste d'entiers est implémentée par une liste simplement chaînée.

Pour calculer le PGCD de la liste d'entiers, on décompose chaque entier en facteurs premiers. La décomposition d'un entier en facteurs premiers sera représentée par une liste doublement chaînée dont la structure est définie comme suit :

```
typedef struct {
    int fact ; // indique le facteur premier
    int nbOcc ; // nombre d'occurrences du facteur premier
}FactPremier;
```

```
typedef struct cellule{
    FactPremier donnee;
    struct cellule *suivant ;
    struct cellule *précédent ;
}*DListe;
```

Pour faciliter la gestion des listes chaînées (simplement ou doublement chaînées); chaque liste sera définie par deux adresses : la première adresse pour indiquer la tête de la liste et la seconde adresse pour indiquer la queue de la liste.

Notes :

Dans l'écriture des algorithmes ci-dessous ; vous devriez profiter pleinement des avantages des deux adresses. Par exemple :

-on utilise l'adresse de la queue de la liste pour effectuer les insertions en queue.

-on utilise les deux adresses pour parcourir simultanément dans les deux sens une liste doublement chaînée.

-etc

On souhaite transformer la liste d'entiers en une liste de listes chaînées.

- 1) Ecrire en langage C, la structure de données représentant une lise de listes chaînées.
Justifier chaque membre de la structure.

Ecrire en langage algorithmique (ou C), les algorithmes suivants :

- 2) La décomposition d'un entier donné en facteurs premiers. Les facteurs premiers seront représentés par une liste doublement chaînée.
- 3) La construction de la liste de listes à partir d'une liste d'entiers.
- 4) Représenter graphiquement l'application de l'algorithme ci-dessus à la liste des entiers suivant [40, 15, 13, 210]
- 5) L'intersection de deux listes chaînées représentant les facteurs premiers.
- 6) Déterminer le PGCD d'une liste d'entiers.